

Informe Final - Proyecto DevSpeak

Integrantes:

1. Angie Stefany Porras
2. Juan Esteban Martínez
3. Kevin David Uribe Ocampo

DevSpeak: IA para Inglés Técnico en Desarrollo de Software

Información del Proyecto

Nombre: DevSpeak

Funcionalidad: Plataforma de IA especializada en enseñanza de inglés técnico para desarrolladores de software

Competencia: SENA Soft (Patrocinada por Globant)

Prompt: "Desarrollar una IA conversacional que evalúe, personalice y acelere el aprendizaje de inglés técnico para estudiantes de programación del SENA, conectándolos con certificaciones reconocidas y oportunidades laborales en Globant"

Problema Detectado

En el mundo del desarrollo de software, el inglés es clave no solo para comunicarse, sino para entender documentación, código, APIs, reportes técnicos y entornos colaborativos globales. Muchos estudiantes y profesionales del SENA saben inglés básico, pero no dominan el inglés técnico ni las habilidades de comunicación requeridas en tecnología, limitando su empleabilidad en empresas globales como Globant.

Datos del problema:

- 78% de la documentación técnica está en inglés
- 65% de ofertas laborales tech requieren inglés intermedio-avanzado
- Solo 23% de egresados SENA tienen certificación de inglés técnico
- Globant y empresas similares rechazan 40% de candidatos por barrera idiomática

Propuesta de Solución: DevSpeak

El proyecto DevSpeak propone una plataforma impulsada por IA que brinda:

- Evaluación inicial inteligente
- Planes de estudio personalizados
- Práctica en tiempo real con escenarios profesionales
- Monitoreo y adaptación automática
- Gamificación contextualizada

- Certificación y conexión con empleabilidad

Arquitectura Técnica

Frontend: React.js (Web), React Native (Mobile)

Backend: Node.js (Express), Python (FastAPI)

Base de datos: PostgreSQL

IA/ML: GPT-4, Google Speech-to-Text, TensorFlow

Infraestructura: AWS (ECS, S3, RDS, CloudFront, Cognito)

Modelo de Implementación

Fase 1: MVP - Evaluador y Tutor Básico (3 meses)

Fase 2: Simulador Avanzado (6 meses)

Fase 3: Ecosistema Completo (12 meses)

Propuesta de Valor

- Para estudiantes: formación gratuita, contextualizada y con empleabilidad
- Para instructores: dashboards de progreso y herramientas pedagógicas
- Para centros SENA: indicadores de gestión y articulación empresarial
- Para Globant: pipeline de talento, posicionamiento y reducción de costos

Modelo de Negocio

Fase inicial subsidiada por Globant

Escalabilidad: licenciamiento, certificaciones, acceso empresarial

Proyección financiera a 3 años: inversión inicial, break-even y ganancias

Impacto Esperado

Indicadores cuantitativos:

- +5000 estudiantes beneficiados en 3 años
- 60% mejora en inglés técnico
- 40% obtiene certificación
- 80% empleabilidad para certificados

Indicadores cualitativos:

- Reducción brecha tecnológica
- Innovación educativa
- Modelo replicable en Latinoamérica

Conclusión

DevSpeak transforma la empleabilidad de estudiantes SENA mediante inglés técnico aplicado a la programación, con apoyo de Globant y un modelo escalable, innovador y sostenible.